

11. 或非门电路的逻辑表达式为

A. $Y=AB$

B. $Y=A+B$

C. $Y=\overline{AB}$

D. $Y=\overline{A+B}$

12. 将十进制数 36 转换为 8421BCD 码是

A. 00000110

B. 00110110

C. 01100100

D. 01100110

13. 实现三相异步电动机星形—三角形降压启动, 应选用

A. 时间继电器

B. 电流继电器

C. 压力继电器

D. 速度继电器

14. 电气控制电路包含主电路和辅助电路, 用于通断主电路的是

A. 按钮开关

B. 接近开关

C. 行程开关

D. 空气开关

15. 我国工业用电的频率为

A. 30Hz

B. 50Hz

C. 60Hz

D. 100Hz

16. 工厂中某三相异步电动机铭牌上额定电压为 220/380V, 则其对应接法为

A. Δ/Y

B. Y/Δ

C. Δ/Δ

D. Y/Y

二、判断题 (共 16 小题, 每小题 4 分, 共 64 分)

判断下列各小题的正误, 正确的填涂“√”, 错误的填涂“×”。

17. 电动势为 E 、内阻为 r 的直流电源, 对外输出的最大功率为 E^2/r 。

18. 线性电阻的阻值与电压成正比, 与电流成反比。

19. 电容器能够储存电能, 其储能公式为 $W_C=CU^2$ 。

20. 在 RLC 串联电路中, 当信号源频率等于电路固有频率时产生谐振。

21. 正弦交流电在 1 秒钟内完成循环变化的次数即为其频率。

22. 保护接零是指电气设备的金属外壳与大地做可靠的电气连接。

23. 整流电路的主要功能是将交流电变换成脉动直流电。

24. 三极管的电流放大作用就是将基极电流 I_B 放大为集电极电流 I_C 。

25. 负反馈能减小放大电路的非线性失真。

26. 调谐放大器对谐振频率为 f_0 的信号放大能力最强, 适用于选频放大。

27. 逻辑函数式 $Y=AAA$, 化简后 $Y=A$ 。

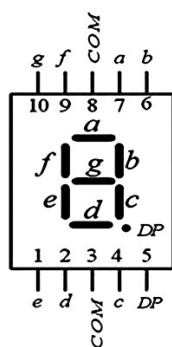
28. 译码器和寄存器均属于组合逻辑电路。

29. 变压器初级、次级电流比等于匝数比。

30. 直流电动机和交流电动机在结构上都有定子和转子，所以它们的工作原理完全相同。
31. 鼠笼式三相异步电动机常用的启动方法有直接启动和降压启动。
32. 三相异步电动机正反转控制电路中常用的互锁方式有接触器互锁和按钮互锁。

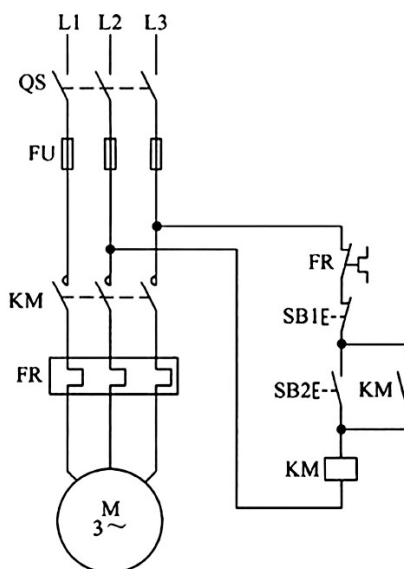
三、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

33. $C_1=3\mu\text{F}$ 和 $C_2=9\mu\text{F}$ 的两电容串联，已知 C_1 上电压 $U_1=9\text{V}$ ，则 C_2 上电压 $U_2=$ ____V。
34. 将电阻值为 R 的电阻和电感量为 L 的电感串联后，接于电压为 $u = U_m \sin(\omega t + \phi_0)$ V 的交流电源上，则该电路的总阻抗为_____。
35. 已知 OTL 功放电路的电源电压 $E_C=12\text{V}$ ，在正常工作时其输出端静态电位为_____V。
36. 题 36 图所示为 LED 共阴数码管，若数码管 b、c 端输入高电平，其余端输入低电平，则数码管显示数字为_____。



题 36 图

37. 在电气控制电路中，依靠交流接触器自身辅助常开触头保持接触器线圈通电的现象称为_____。
38. 题 38 图所示电路，起过载保护作用的器件是_____。



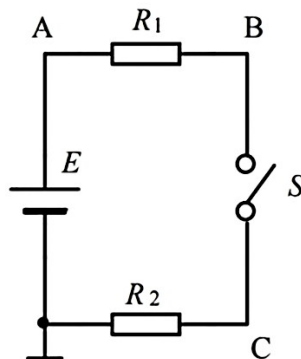
题 38 图

四、综合题（共 4 小题，每小题 12 分，共 48 分）

39. 题 39 图所示直流电路，已知 $E=10\text{V}$ ， $R_1=4\Omega$ ， $R_2=6\Omega$ 。求：

(1) S 闭合时的电位 V_A 、 V_B 和 V_C ；

(2) S 断开时的电位 V_A 、 V_B 和 V_C 。



题 39 图

40. 已知两正弦交流电流分别为 $i_1(t) = 15\sqrt{2} \sin(10\pi t + \frac{\pi}{3})\text{A}$ ， $i_2(t) = 10\sqrt{2} \sin(10\pi t - \frac{2\pi}{3})\text{A}$ 。

求：

(1) 电流 $i_1(t)$ 的有效值；

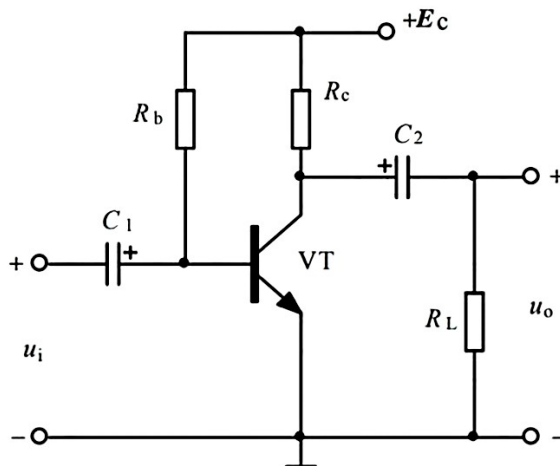
(2) 电流 $i_2(t)$ 的频率；

(3) 电流 $i_1(t)$ 和电流 $i_2(t)$ 的相位差。

41. 题 41 图所示放大电路，已知 $R_b=280\text{k}\Omega$ ， $R_c=R_L=3\text{k}\Omega$ ， $E_c=12\text{V}$ ， $\beta=50$ ， $U_{BEQ}=0.7\text{V}$ 。

(1) 求三极管的静态工作点 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ；

(2) 若测得 u_i 和 u_o 的有效值分别为 10mV 和 0.5V ，求电压放大倍数 A_u 的大小。



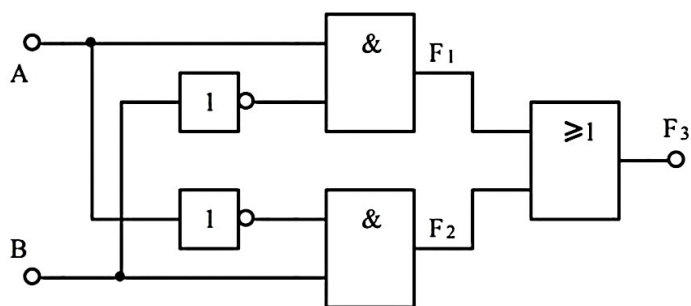
题 41 图

42. 题 42 图所示逻辑电路。

(1) 分别写出 F_1 、 F_2 、 F_3 的逻辑表达式；

(2) 根据 F_3 表达式完成以下的真值表；

(3) 说明该电路实现的逻辑功能。



A	B	F_3
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

题 42 图

2020 年重庆市高等职业教育分类考试

62 电气技术类专业综合理论测试参考答案

一、单项选择题（共 16 小题，每小题 4 分，共 64 分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. C | 5. A |
| 6. D | 7. C | 8. A | 9. C | 10. A |
| 11. D | 12. B | 13. A | 14. D | 15. B |
| 16. B | | | | |

二、判断题（共 16 小题，每小题 4 分，共 64 分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17. × | 18. × | 19. × | 20. √ | 21. √ |
| 22. × | 23. √ | 24. × | 25. √ | 26. √ |
| 27. √ | 28. × | 29. × | 30. × | 31. √ |
| 32. √ | | | | |

三、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

33. 3
34. $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$
35. 6
36. 1
37. 自锁
38. FR（热继电器）

四、综合题（共 4 小题，每小题 12 分，共 48 分）

39. 解：（1） $V_A = 10V$

$$V_B = V_C = 6V$$

- （2） $V_A = V_B = 10V$

$$V_C = 0V$$

40. 解: (1) 电流 $i_1(t)$ 的有效值为 15A

(2) 电流 $i_2(t)$ 的频率为 5Hz

(3) 电流 $i_1(t)$ 和电流 $i_2(t)$ 的相位差为 π

41. 解: (1) $I_{BQ} \approx 0.04\text{mA}$

$$I_{CQ} = 2\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = 6\text{V}$$

(2) $A_v = 50$

42. 解: (1) $F_1 = A\bar{B}$

$$F_2 = \bar{A}B$$

$$F_3 = A\bar{B} + \bar{A}B$$

(2)

A	B	F_3
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3) 逻辑功能: 异或逻辑 (A、B 输入相异时输出为 1, 相同时输出为 0。)